

Parte 1

- No Mac
- Comando equivalente ao ipconfig all: (Interface e Endereço MAC)

```
ifconfig
```

- Comando para achar o Gateway padrão:

```
route -n get default
```

- Comando para achar DNS:

```
scutil --dns
```

- Tabela:

Informação	Valor encontrado
Interface utilizada	en0 (Wi-Fi)
Endereço IPv4	10.0.107.98
Máscara de rede	255.255.0.0
Endereço MAC	52:b8:3d:27:e5:34
Gateway padrão	10.0.0.1
Servidor DNS	8.8.8.8 e 8.8.4.4

- Por que tem dois DNSs?
Um é o principal e o outro é reserva. Toda vez que um site é acessado, o DNS traduz o nome para o IP correspondente. Se o primeiro estiver fora do ar ou demorar pra responder, o computador usa o segundo. É só uma garantia pra não depender de um só

Parte 2

- IP do computador: 10.0.107.98
- IP do gateway: 10.0.0.1
- Mascara de rede: 255.255.0.0

- Comparando:

IP do computador	00001010	00000000	01101011	01100010
Máscara de rede (em binário)	11111111	11111111	00000000	00000000
IP do computador AND máscara de rede	00001010	00000000	00000000	00000000
Máscara de rede (em decimal)	255	255	0	0
IP do computador (em decimal)	10	0	107	98

IP do gateway	00001010	00000000	00000000	00000001
Máscara de rede (em binário)	11111111	11111111	00000000	00000000
IP do gateway AND máscara de rede	00001010	00000000	00000000	00000000
Máscara de rede (em decimal)	255	255	0	0
IP do gateway (em decimal)	10	0	0	1

- O computador e o gateway pertencem à mesma rede local?
 Sim. Quando é usada a operação AND entre o IP e a máscara de rede nos dois casos, chego ao mesmo endereço de rede: 10.0.0.0. O computador (10.0.107.98) e o gateway (10.0.0.1) compartilham os dois primeiros octetos (10.0), que é justamente a parte que a máscara 255.255.0.0 reserva para identificar a rede. Como esse endereço é idêntico para os dois, eles estão na mesma rede local e conseguem conversar diretamente, sem precisar passar por outro roteador

Parte 3

ping 127.0.0.1

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

Last login: Tue Jul 21 11:20:47 on ttys000
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.107 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.161 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.160 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.133 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.171 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.170 ms
^c64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.151 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.147 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.120 ms
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.100/0.158/0.210/0.031 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

ping <IP_DO_GATEWAY>

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6.937 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.874 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.924 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.011 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=6.991 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=3.021 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.363 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=3.619 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=255 time=6.528 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=255 time=3.690 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=255 time=6.947 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=255 time=2.952 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=255 time=3.033 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.462 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=255 time=7.431 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=15 ttl=255 time=3.075 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=16 ttl=255 time=2.977 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=17 ttl=255 time=3.034 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=18 ttl=255 time=4.915 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=19 ttl=255 time=6.923 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=20 ttl=255 time=2.814 ms
```

ping 8.8.8.8

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=115 time=11.511 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=7.779 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=7.635 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=9.318 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=11.977 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=7.668 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=7.819 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=12.445 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=7.650 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=115 time=11.539 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=115 time=11.546 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=115 time=12.118 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=115 time=7.948 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=115 time=11.580 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=115 time=11.582 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=115 time=11.677 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=115 time=11.441 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=115 time=7.593 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 packets received, 0.0% packet loss
```

ping google.com


```
annabittencourt — -zsh — 80x24

annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping google.com

PING google.com (142.250.219.206): 56 data bytes
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=0 ttl=114 time=17.761 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=1 ttl=114 time=17.545 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=2 ttl=114 time=17.607 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=3 ttl=114 time=17.862 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=4 ttl=114 time=21.733 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=5 ttl=114 time=21.562 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=6 ttl=114 time=18.065 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=7 ttl=114 time=18.086 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=8 ttl=114 time=17.991 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=9 ttl=114 time=21.682 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=10 ttl=114 time=21.540 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=11 ttl=114 time=18.399 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=12 ttl=114 time=18.235 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=13 ttl=114 time=17.948 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=14 ttl=114 time=21.532 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=15 ttl=114 time=17.793 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=16 ttl=114 time=21.476 ms
64 bytes from 142.250.219.206: icmp_seq=17 ttl=114 time=17.840 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 packets received, 0.0% packet loss
```

Parte 4 - Diagnóstico rápido

- Situação A

ping 127.0.0.1 → funciona

ping gateway → falha

O ping para 127.0.0.1 é o computador testando ele mesmo, então esse funcionar mostra que a parte de rede do próprio computador está ok. O que falha é chegar até o gateway, que é o aparelho que conecta a rede local (o roteador). Ou seja, o computador está funcionando, mas não consegue falar com o roteador. Provavelmente é uma questão de conexão: cabo desconectado ou Wi-Fi caído

- Situação B

ping gateway → funciona

ping 8.8.8.8 → falha

Aqui o computador consegue falar com o roteador (o gateway responde), então a rede está funcionando. O que falha é chegar num endereço lá fora na internet. Isso indica que o problema não é do computador, e sim do roteador para fora: a internet do provedor deve estar fora do ar

- Situação C

ping 8.8.8.8 → funciona

ping google.com → falha

O computador consegue chegar na internet quando usa o endereço em números (8.8.8.8),

mas falha quando usa o nome do site (google.com). A internet está funcionando o que não está funcionando é a tradução do nome do site para o número correspondente. Problema no DNS

Ou seja, se o ping 127.0.0.1 falha, o problema no próprio computador, se o ping gateway falha o problema está na rede local (cabo, Wi-Fi ou conexão com o roteador), já se o ping 8.8.8.8 falha o problema é na internet (provedor) e se ping google.com falha (mas 8.8.8.8 funciona) problema no DNS

Parte 5

1. Qual é o endereço IP da máquina?

10.0.107.98

2. Esse endereço é público ou privado?

É privado. Está na faixa 10.0.0.0/8, reservada pra redes locais, então só vale dentro da minha rede pra internet, o roteador troca esse endereço por um IP público

3. Qual é o gateway padrão?

10.0.0.1

4. O computador e o gateway estão na mesma rede?

Sim. Como visto na parte 2, aplicando a máscara 255.255.0.0 nos dois endereços se chega no mesmo endereço de rede 10.0.0.0, então eles não passam por outro roteador

5. Qual interface está sendo utilizada?

en0 (Wi-Fi)

6. Qual foi o RTT até o gateway?

Na média de 4,4 ms, variando entre 2,8 e 7,4 ms

7. Qual foi o RTT até um servidor externo?

Até o 8.8.8.8 ficou em torno de 10 ms, variando entre 7,6 e 12,4 ms

8. Por que o RTT externo costuma ser maior?

Porque o pacote passa por mais saltos até chegar lá fora. Pro gateway é só um salto, dentro da própria rede, mas pro servidor externo o pacote passa pelo roteador, pelo provedor e por outros roteadores pelo caminho até a internet

9. O que é testado ao usar ping 8.8.8.8?

Se consigo chegar na internet usando só o número do IP, sem depender de tradução de nome. Se funcionar, a conexão com a internet está ok

10. O que é acrescentado ao usar ping google.com

Entra a resolução de DNS: o nome precisa ser traduzido pro IP correspondente antes do pacote ser enviado, então esse teste mostra se o DNS está funcionando

Parte 6

Informação	Valor encontrado	Valor encontrado
Interface utilizada	en0 (Wi-Fi)	Rede móvel (Hotspot)
Endereço IPv4	10.0.107.98	10.20.4.114
RTT até 8.8.8.8	10 ms	59 ms
RTT até google.com	20 ms	60 ms
Gateway padrão	10.0.0.1	10.20.4.203
Servidor DNS	8.8.8.8 e 8.8.4.4	10.20.4.203

Print pingando usando rede móvel:

```

255.255.255.0
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping google.com

PING google.com (172.217.29.206): 56 data bytes
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=0 ttl=110 time=55.905 ms
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=1 ttl=110 time=60.206 ms
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=2 ttl=110 time=72.175 ms
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=3 ttl=110 time=65.132 ms
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=4 ttl=110 time=76.682 ms
64 bytes from 172.217.29.206: icmp_seq=5 ttl=110 time=54.565 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 54.565/64.111/76.682/8.143 ms
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=113 time=43.896 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=50.432 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=65.065 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=59.858 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=66.619 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=113 time=61.770 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=113 time=51.983 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=113 time=61.190 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 43.896/57.602/66.619/7.443 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

• Responda:

– O endereço IP mudou?

Sim. No Wi-Fi era 10.0.107.98 e na rede móvel passou a ser 10.20.4.114, porque agora o celular criou uma rede local diferente pro notebook se conectar

– O gateway mudou?

Sim. Foi de 10.0.0.1 para 10.20.4.203, já que agora quem faz o papel de roteador é o próprio celular, não mais o roteador

– O RTT ficou maior ou menor?

Maior. Até o 8.8.8.8 subiu de 10 ms para 59 ms, e até o google.com subiu de 20 ms para 60 ms

– A rede móvel apresentou desempenho semelhante ao Wi-Fi?

Não, ficou bem mais lenta. O RTT quase sextuplicou até o 8.8.8.8 e triplicou até o google.com, o que mostra que o caminho pela rede móvel tem mais atraso que o Wi-Fi

– O endereço IP é privado ou pública?

Privado. O 10.20.4.114 também está na faixa reservada pra redes locais, só que dessa vez é a rede local criada pelo hotspot do celular

Print tentando pingar do meu notebook usando roteamento do celular no notebook da Dani usando o roteamento do celular dela

```
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 10.186.110.92
PING 10.186.110.92 (10.186.110.92): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
Request timeout for icmp_seq 9
Request timeout for icmp_seq 10
Request timeout for icmp_seq 11
Request timeout for icmp_seq 12
Request timeout for icmp_seq 13
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
Request timeout for icmp_seq 17
Request timeout for icmp_seq 18
Request timeout for icmp_seq 19
Request timeout for icmp_seq 20
Request timeout for icmp_seq 21
Request timeout for icmp_seq 22
Request timeout for icmp_seq 23
Request timeout for icmp_seq 24
^C
--- 10.186.110.92 ping statistics ---
26 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- Por que dá erro?

Cada celular cria a própria rede local quando compartilha internet por hotspot, então meu notebook e o da Dani ficam em redes diferentes, cada uma com seu próprio gateway. Além disso, a operadora normalmente coloca os celulares atrás de um NAT dela (CGNAT), então

o IP que o celular da Dani mostra pro notebook dela nem é alcançável de fora daquela rede. Sem uma rota entre as duas redes, o pacote do ping sai do meu notebook mas não acha caminho até o 10.186.110.92, e o request sempre estoura o tempo, dando timeout em todos os pacotes